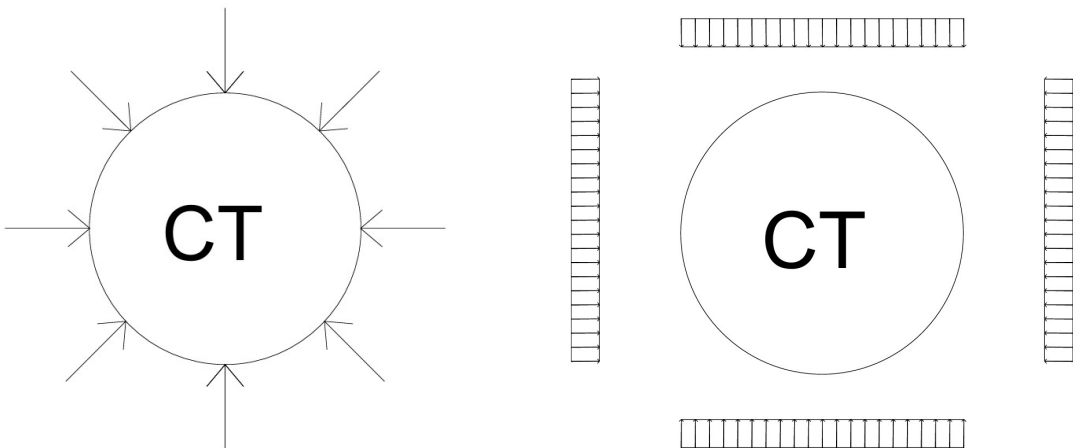


Evaluarea încărcărilor la clădiri subterane

Pentru a calcula presiunile care acționează pe o construcție subterană grupăm încărcările pe direcția orizontală și verticală, astfel obținem presiuni verticale care acționează de sus în jos sau de jos în sus și presiuni orizontale care acționează din exterior spre interior pe părțile orizontale ale construcției.



În continuare vom utiliza metoda Protodiakonov pentru calculul presiunilor.

Metoda Protodiakonov nu ține cont de adâncimea la care se află construcția. Deasupra excavației se formează o boltă de năruire. Pentru calcul se ține cont de, greutatea specifică a rocii, de unghiul de frecare interioară a rocii și de coeficientul de duritate.

Datele proiectului:

$n := 11$ număr de ordine

Rocă de categoria VI.

Coeficientul de duritate (tărie) al rocilor, după Protodiakonov						
Categoria	Gradul de duritate	Rocile	Greutatea pentru 1 m ³ de rocă în masiv γ daN/m ³	Rezistența la rupere prin compres. σ_c daN/cm ²	Unghiul de frecare interioară grade φ	Coeficientul de duritate frez
1	2	3	4	5	6	7
VI	Roci destul de slabe	Șisturi moi, calcare moi, cretă, sare gemă, ghips, pământ înghețat, antracit, marnă obișnuită, gresii alternate, pietriș cimentat și pământ pietros	2 000 2 600	200 150	65°	2
VIa	Roci destul de slabe	Pietriș de carieră (de mal), șisturi alterate, pietrișuri sedimentare, cărbuni de piatră dură, argilă întărită	2 200 2 400	-	60°	1,5

$$\gamma := 23000 \frac{N}{m^3}$$

Greutatea pentru 1m³ de rocă în masiv

$$f_{rez} := 2$$

Coeficient de duritate

$$\varphi := 65^\circ$$

Unghiul de fracre internă a rocii

$$h_0 := 8.53 \text{ m}$$

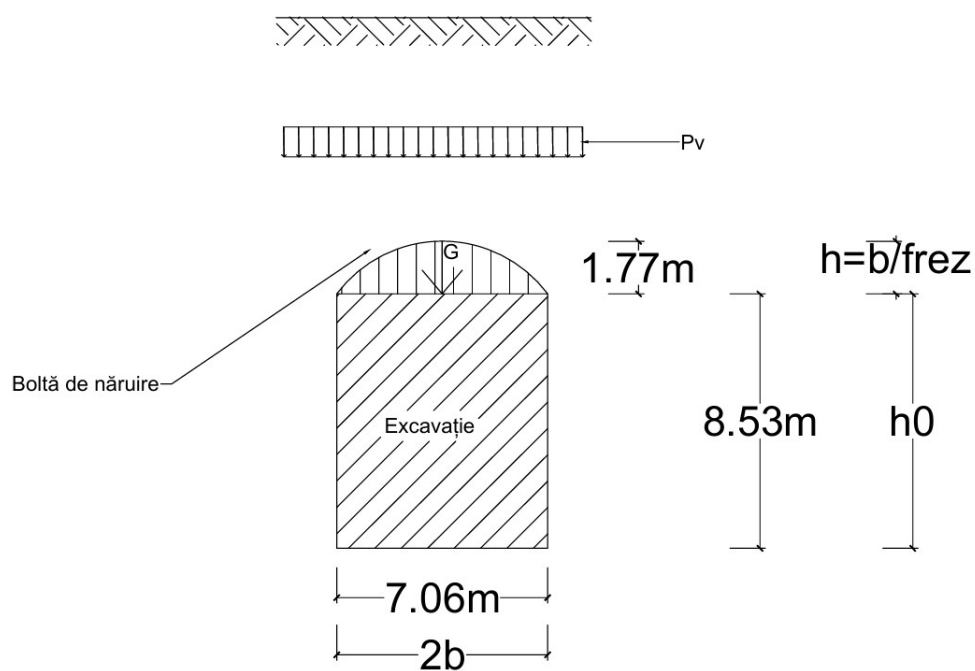
Înălțimea construcției

$$b := \frac{7.06}{2} \cdot m = 3.53 \text{ m}$$

Jumătate din lățimea construcției

$$h := \frac{b}{f_{rez}} = 1.765 \text{ m}$$

Înălțimea bolții de năruire



$$A_p := \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot b \cdot h = 8.307 \text{ m}^2$$

Aria bolții de năruire

$$G := A_p \cdot \gamma = 191.067 \frac{kN}{m}$$

Greutatea proprie a bolții de pământ

$$P_v := \frac{G}{2 \cdot b} = 27.063 \frac{kN}{m^2}$$

Presiunea verticală de sus în jos

Evaluare încărcări și presiuni orizontale

Frez < 5 înseamnă că avem presiuni orizontale.

$$a := \frac{h_0}{\tan\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)} = 1.891 \text{ m} \quad \text{Baza bolții}$$

$$h_p := \frac{a + b}{f_{rez}} = 2.711 \text{ m} \quad \text{Înălțimea bolții}$$

$$h_e := \frac{2}{3 \cdot f_{rez}} \cdot (2b + a) = 2.984 \text{ m} \quad \text{Înălțimea bolții proiectate}$$

$$V_{ABEF} := h_e \cdot a \cdot m = 5.642 \text{ m}^3 \quad \text{Volumul bolții pentru 1 metru lungime}$$

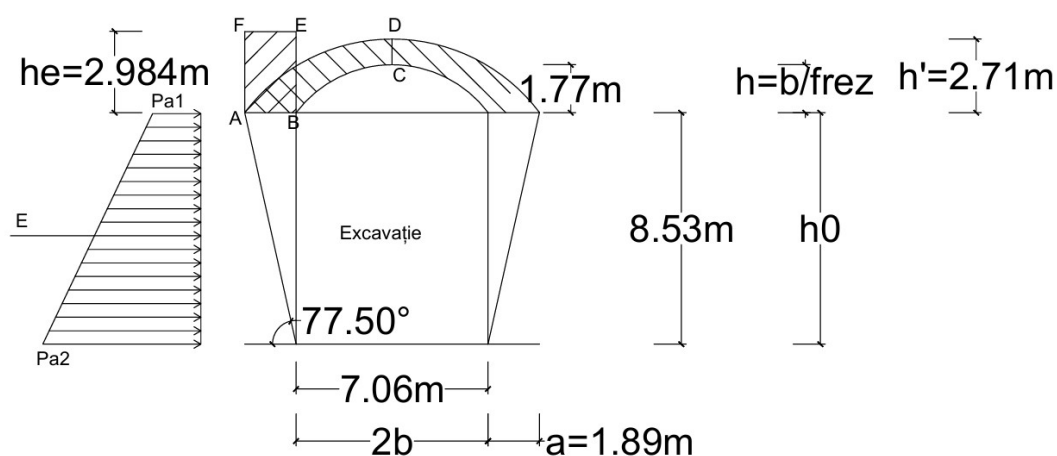
$$V_{ABCD} := V_{ABEF} = 5.642 \text{ m}^3$$

$$k_a := \left(\tan\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right) \right)^2 = 0.049$$

$$P_{a1} := \gamma \cdot h_e \cdot k_a = 3.373 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$P_{a2} := \gamma \cdot (h_e + h_0) \cdot k_a = 13.015 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$E := \frac{P_{a1} + P_{a2}}{2} = 8.194 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \quad \text{Rezultanta presiunilor orizontale}$$



Tunel circular

Pentru un gabarit dat să se traseze un tunel de secțiune circulară executat prin metoda sectului, având căptușeala interioară din beton C35/40, raza R_{ii} $(3.5 + 0.12 \cdot n)$ m și grosimea căptușelii de 25cm. Între căptușeala interioară și cea exterioară este un strat de hidroizolație de 2.5cm. Căptușeală exterioară din bolari prefabricați din beton C40/45 de 30cm.

$$n := 5$$

$$R_{ii} := (3.5 + 0.12 \cdot 5) \cdot m = 4.1 \text{ m}$$

Raza căptușelii interioare

$$g_h := 2.5 \text{ cm}$$

Grosimea hidroizolației

$$g_{Rii} := 25 \text{ cm}$$

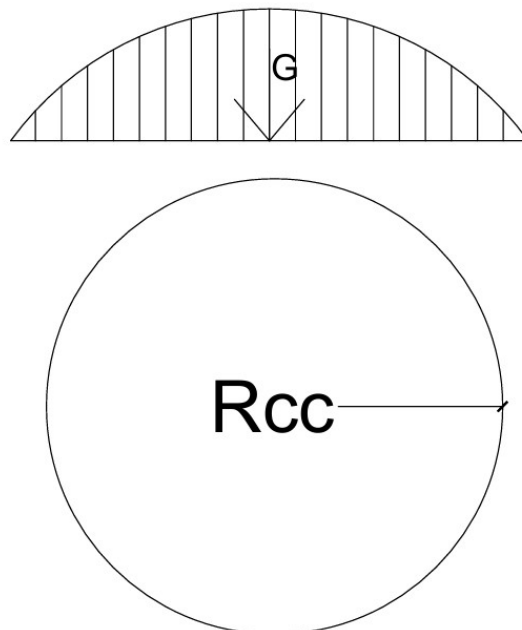
Grosimea căptușelii interioare

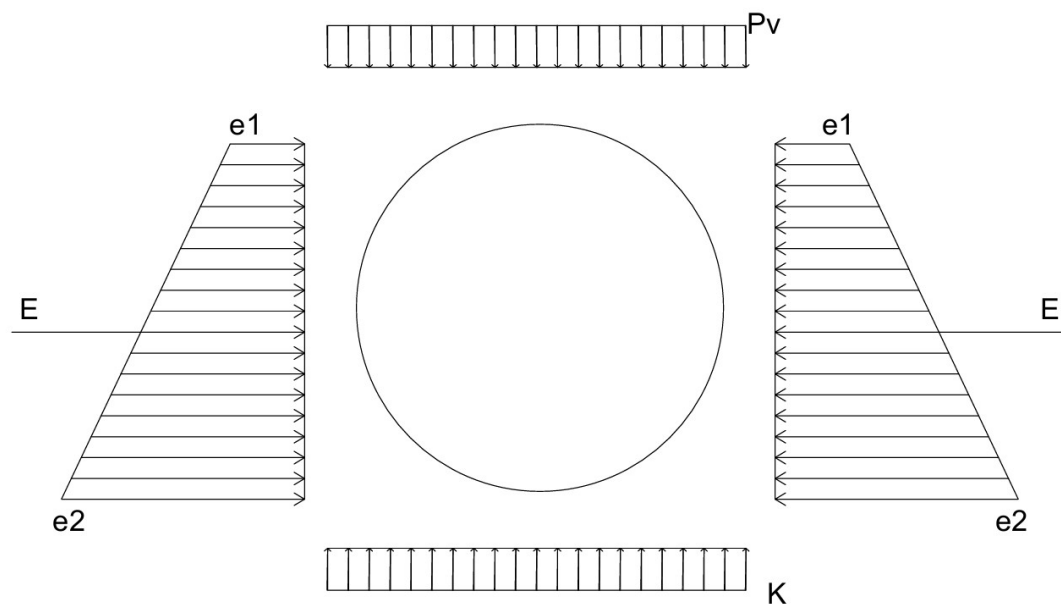
$$g_{Ree} := 30 \text{ cm}$$

Grosimea căptușelii exterioare

$$R_{ee} := R_{ii} + g_{Rii} + g_h + g_{Ree} = 4.675 \text{ m}$$

Raza exterioară a tunelului.





$$G := \frac{2}{3} \cdot R_{ee} \cdot \frac{R_{ee}}{2 \cdot f_{rez}} \cdot \gamma = 83.78 \frac{kN}{m}$$

Greutatea proprie a bolții de pământ

$$P_v := \frac{G}{R_{ee}} = 17.921 \frac{kN}{m^2}$$

Presiunea verticală de sus în jos

$$\gamma_b := 25000 \frac{N}{m^3}$$

Greutatea volumică a betonului

$$g := \pi \cdot (R_{ee}^2 - R_{ii}^2) \cdot \gamma_b = 396.282 \frac{kN}{m}$$

Greutatea proprie a tunelului

$$K := P_v \cdot m + g = 414.203 \frac{kN}{m}$$

Presiunea verticală de jos în sus
Împingerea pământului

$$K_a := \tan\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right)^2 = 0.049$$

$$a := \frac{2 \cdot R_{ee}}{\tan\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)} = 2.073 m$$

Baza bolții

$$h_e := 2 \cdot \frac{R_{ee} + a}{3 \cdot f_{rez}} = 2.249 m$$

Înălțimea bolții

$$e_1 := \gamma_b \cdot h_e \cdot K_a = 2.764 \frac{kN}{m^2}$$

$$e_2 := \gamma_b \cdot (h_e + R_{ee}) \cdot K_a = 8.508 \frac{kN}{m^2}$$

$$E := \frac{e_1 + e_2}{2} \cdot R_{ee} = 26.348 m \cdot \frac{kN}{m^2}$$

Rezultanta presiunilor orizontale

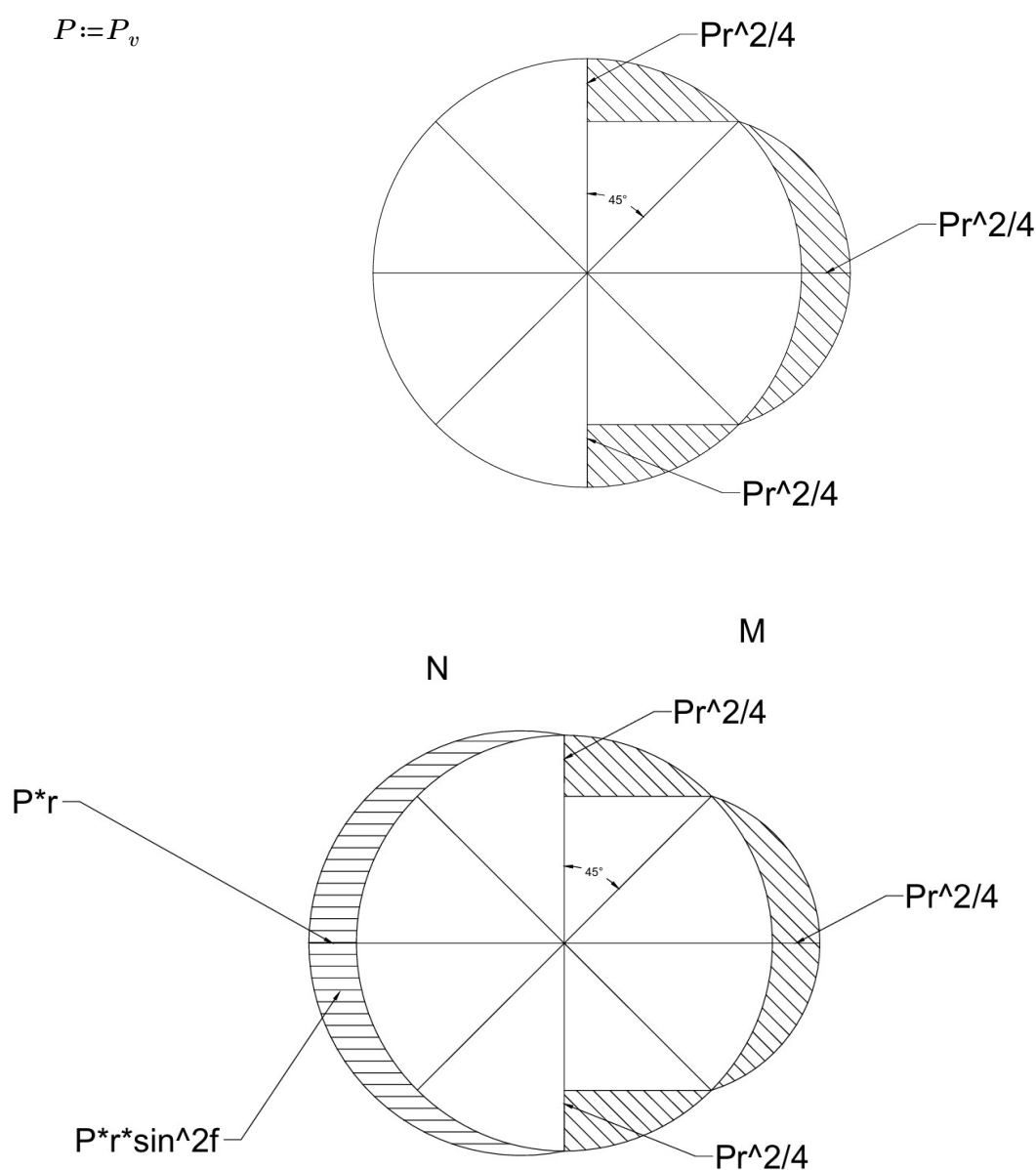
$$h_{ee} := g_h + g_{Ree} + g_{Rii} = 0.575 m$$

Grosimea totală a secțiunii circulare

$$r := R_{ee} - \frac{h_{ee}}{2} = 4.388 m$$

Raza exterioară medie

$$P := P_v$$



$\varphi_x := 0^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = 86.245 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 0.862$
$\varphi_x := 15^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = 74.69 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 0.747$
$\varphi_x := 45^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = (5.281 \cdot 10^{-15}) \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 5.281 \cdot 10^{-17}$
$\varphi_x := 60^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = -43.122 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = -0.431$
$\varphi_x := 90^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = -86.245 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = -0.862$
$\varphi_x := 120^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = -43.122 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = -0.431$
$\varphi_x := 135^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = -1.584 \cdot 10^{-14} \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = -1.584 \cdot 10^{-16}$
$\varphi_x := 165^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = 74.69 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 0.747$
$\varphi_x := 180^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = 86.245 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 0.862$
$\varphi_x := 195^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = 74.69 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 0.747$
$\varphi_x := 225^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = (2.64 \cdot 10^{-14}) \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 2.64 \cdot 10^{-16}$
$\varphi_x := 240^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = -43.122 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = -0.431$
$\varphi_x := 270^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = -86.245 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = -0.862$
$\varphi_x := 300^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = -43.122 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = -0.431$
$\varphi_x := 315^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = -3.697 \cdot 10^{-14} \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = -3.697 \cdot 10^{-16}$
$\varphi_x := 345^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = 74.69 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 0.747$
$\varphi_x := 360^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = 86.245 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 0.862$
$\varphi_x := 380^\circ$	$M := P \cdot \frac{r^2}{4} \cdot \cos(2 \cdot \varphi_x) = 66.067 \text{ kN}$	$\frac{M}{100000 \cdot N} = 0.661$

$\varphi_x := 0^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 0 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 0$
$\varphi_x := 15^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 23.109 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 0.231$
$\varphi_x := 45^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 172.489 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 1.725$
$\varphi_x := 60^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 258.734 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 2.587$
$\varphi_x := 90^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 = 344.979 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 3.45$
$\varphi_x := 120^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 258.734 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 2.587$
$\varphi_x := 135^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 172.489 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 1.725$
$\varphi_x := 165^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 23.109 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 0.231$
$\varphi_x := 180^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = (5.174 \cdot 10^{-30}) \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 5.174 \cdot 10^{-32}$
$\varphi_x := 195^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 23.109 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 0.231$
$\varphi_x := 225^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 172.489 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 1.725$
$\varphi_x := 240^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 258.734 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 2.587$
$\varphi_x := 270^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 344.979 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 3.45$
$\varphi_x := 300^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 258.734 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 2.587$
$\varphi_x := 315^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 172.489 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 1.725$
$\varphi_x := 345^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 23.109 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 0.231$
$\varphi_x := 360^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = (2.069 \cdot 10^{-29}) \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 2.069 \cdot 10^{-31}$
$\varphi_x := 380^\circ$	$N_x := P \cdot r^2 \cdot \sin(\varphi_x)^2 = 40.355 \text{ kN}$	$\frac{N_x}{100000 \cdot N} = 0.404$

Desen secțiune cu gabarit dat

$$n := 11$$

$$R_1 := 2.5 \text{ m}$$

$$R_2 := 4.6 \text{ m}$$

$$R_3 := 8.45 \text{ m}$$

$$\varphi_1 := 47^\circ$$

$$\varphi_2 := 73^\circ$$

$$\varphi_3 := 104^\circ$$

$$d_o := (0.5 + 0.02 \cdot n) \cdot \text{m} = 0.72 \text{ m}$$

$$d_n := 1.8 \cdot d_o = 1.296 \text{ m}$$

Grosimea variaza de la cheie la nastere. Se calculeaza grosimile la schimbarea de raze.

$$L_1 := \pi \cdot R_1 \cdot \frac{\varphi_1}{180^\circ} = 2.051 \text{ m}$$

$$L_2 := \pi \cdot R_2 \cdot \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{180^\circ} = 2.087 \text{ m}$$

$$L_3 := \pi \cdot R_3 \cdot \frac{\varphi_3 - \varphi_2}{180^\circ} = 4.572 \text{ m}$$

$$L_{tot} := L_1 + L_2 + L_3 = 8.71 \text{ m}$$

$$d_1 := 0.8556 \text{ m} = 0.856 \text{ m}$$

$$d_2 := 0.9936 \text{ m} = 0.994 \text{ m}$$

$$\frac{d_1}{2} = 0.428 \text{ m}$$

$$\frac{d_2}{2} = 0.497 \text{ m}$$

$$\frac{d_n}{2} = 0.648 \text{ m}$$